

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEK D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62530 PUTRAJAYA KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM'S CODE AND NAME	Z-009-3:2015 CORE ABILITIES (untuk program IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING))
TAHAP / LEVEL	3
NO. DAN TAJUK KEBOLEHAN TERAS / CORE ABILITY NO. AND TITLE	CA02 INFORMATION TECHNOLOGY AWARENESS

TAJUK/TITLE: KESEDARAN KEMAS KINI IT (*IT UPDATE AWARENESS*)

TUJUAN/PURPOSE:

Kertas Penerangan ini bertujuan menjelaskan Kesedaran Kemas Kini Teknologi Maklumat (*IT Update Awareness*) dalam operasi IT sesebuah organisasi. Individu yang kompeten dalam Kebolehan Teras ini mestilah dapat menyerap dan sentiasa peka terhadap kemas kini teknologi maklumat dalam kerja hariannya.

PENERANGAN/INFORMATION:

1. Definisi (*Definition*)

1.1 Teknologi Maklumat (*Information Technology, IT*) ialah aplikasi komputer dan peralatan telekomunikasi untuk menyimpan, mendapatkan semula, menghantar dan memanipulasi data, selalunya dalam konteks perniagaan atau organisasi lain.

1.2 Sistem Maklumat (*Information System, IS*) ialah sistem yang terdiri daripada manusia dan komputer yang memproses atau mentafsir maklumat. Istilah ini juga kadangkala digunakan secara terhad untuk merujuk hanya kepada perisian yang menjalankan pangkalan data berkomputer, atau hanya kepada sistem komputer itu sendiri.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-3:2015-M02/P(1/2)	Mukasurat/ Page : 2 Drpd. / of: 6
-------------------	-------------------------	--

1.3 Sistem maklumat juga pada asasnya adalah kajian akademik tentang sistem dengan rujukan khusus kepada maklumat dan rangkaian perkakasan serta perisian yang saling melengkapi, yang digunakan oleh manusia dan organisasi untuk mengumpul, menapis, memproses, mencipta dan mengedar data.

1.4 Mana-mana sistem maklumat khusus bertujuan menyokong operasi, pengurusan dan pembuatan keputusan. Sistem maklumat ialah teknologi maklumat dan komunikasi (*ICT*) yang digunakan oleh sesebuah organisasi, serta cara manusia berinteraksi dengan teknologi ini bagi menyokong proses perniagaan.

1.5 Literasi teknologi ialah keupayaan seseorang individu, sama ada bekerja secara bersendirian atau bersama orang lain, untuk menggunakan alat teknologi secara bertanggungjawab, sesuai dan berkesan bagi mengakses, mengurus, mengintegrasikan, menilai, mereka bentuk, mencipta dan menyampaikan maklumat. Ini merupakan pengetahuan dan kemahiran sepanjang hayat dalam abad ke-21.

Konteks studio penyuntingan video: seorang *Video Editor* di studio pasca-pengeluaran berinteraksi dengan IT setiap hari — daripada memuat naik *raw footage* ke *server*, menjalankan perisian *Non-Linear Editing* (NLE), sehingga menghantar *deliverable* akhir kepada klien melalui portal awan. Kesedaran IT bukan pilihan tetapi keperluan asas kerja.

2. Komponen Teknologi Sistem Maklumat (*Components of Information System Technologies*)

2.1 Terdapat 6 komponen Teknologi Sistem Maklumat secara amnya, iaitu:

i) **Perkakasan (*Hardware*)** — merujuk kepada jentera. Kategori ini termasuk komputer itu sendiri (*Central Processing Unit*, CPU) dan semua peralatan sokongannya seperti peranti input/output, peranti storan dan peranti komunikasi. *Contoh studio:* stesen kerja *editing* berspesifikasi tinggi, kad grafik (GPU) untuk render, dan cakera keras luaran/*RAID* untuk storan *footage*.

ii) **Perisian (*Software*)** — merujuk kepada program komputer dan manual yang menyokongnya. Program adalah arahan boleh baca mesin yang mengarahkan litar dalam perkakasan berfungsi menghasilkan maklumat berguna daripada data. *Contoh studio:* Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Avid Media Composer.

iii) **Data** — fakta yang digunakan oleh program untuk menghasilkan maklumat berguna. *Contoh studio:* fail *footage* mentah, fail projek *timeline*, metadata klip.

iv) **Prosedur (*Procedures*)** — dasar yang mentadbir operasi sistem komputer. "Prosedur adalah kepada manusia sebagaimana perisian adalah kepada perkakasan" — analogi biasa yang menggambarkan peranan prosedur. *Contoh studio:* prosedur *backup* wajib sebelum menghantar *deliverable* kepada klien.

v) **Rangkaian (*Networks*)** — sistem penghubung yang membolehkan pelbagai komputer berkongsi sumber. *Contoh studio:* rangkaian storan berkongsi (*NAS/SAN*) yang membolehkan beberapa Editor mengakses *footage* projek yang sama serentak.

vi) **Manusia (*People*)** — setiap Sistem Maklumat Berasaskan Komputer (*Computer Based Information System*, CBIS) memerlukan manusia untuk menjadi berguna; sering kali komponen

NO. KOD / CODE NO.	Z-009-3:2015-M02/P(1/2)	Mukasurat/ Page : 3 Drpd. / of: 6
--------------------	-------------------------	--------------------------------------

manusia adalah yang paling diabaikan sedangkan ia paling mempengaruhi kejayaan atau kegagalan sistem maklumat. *Contoh studio:* Editor, Director dan Producer yang berinteraksi dengan sistem pengurusan aset (*Digital Asset Management*, DAM) studio.

3. Kemasukan Data (*Data entry*)

3.1 Kemasukan data merujuk kepada tindakan pengguna melibatkan input data ke komputer, dan tindak balas komputer terhadap input tersebut. Jenis kemasukan data paling ringkas hanyalah menuding sesuatu — memilih item atau menetapkan kedudukan pada paparan janaan komputer. Dalam mod kemasukan data yang lebih kompleks, pengguna mungkin perlu mengawal format input data dan kandungannya.

3.2 Dalam dunia kemasukan data, terdapat pelbagai perisian tersedia seperti Microsoft Access, Snappii, Vikingsoft, Peoplesoft, Quickbooks, Microsoft Excel, Visio, SAP dan lain-lain. Keperluan pemilihan perisian berbeza mengikut individu dan syarikat kerana setiap perisian memberi keupayaan berbeza yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam mana-mana entiti perniagaan, kemasukan data adalah penting kerana ia menyimpan secara sistematik sejarah transaksi, pangkalan data pelanggan, rekod pembelian, arahan/permintaan rasmi, aliran kewangan dan rekod, aliran bajet, arahan kerja dan sebagainya. Semua ini mestilah selamat tetapi mudah diurus, serta mudah dicapai semula oleh kakitangan yang dibenarkan.

Konteks studio: sistem pengurusan aset digital (*DAM software*) dan perisian penjadualan projek pasca-pengeluaran adalah bentuk "kemasukan data" studio — merekod status setiap *project file*, siapa yang sedang mengedit, dan bila tarikh akhir siaran.

4. Pertimbangan Asas Memilih Perisian yang Betul

4.1 Terdapat 9 pertimbangan dalam memilih perisian yang tepat, iaitu:

- i) **Ciri berbanding keperluan** — kebanyakan perisian menawarkan lebih daripada yang diperlukan; oleh itu perancangan masa depan (*future-proofing*) adalah strategi baik jika kosnya berpatutan.
- ii) **Analisis kos/faedah:** (a) kos persediaan awal; (b) caj berterusan bulanan/tahunan; (c) caj tambahan setiap ahli; (d) caj setiap transaksi; (e) yuran sokongan teknikal; (f) caj kemas kini.
- iii) **Kemampuan peningkatan masa depan (*future upgradability*)** — setiap perisian mempunyai kitaran kemas kini dan kadangkala menawarkan peningkatan; perlu disahkan sama ada pembuat perisian akan menaik taraf atau menggantikan sepenuhnya dengan pengaturcaraan baharu, kerana ini memberi kesan kepada kos berbanding fungsi.
- iv) **Keserasian perkakasan** — spesifikasi semasa berbanding spesifikasi serasi.
- v) **Keserasian sistem** — sama ada perisian berfungsi dalam sistem operasi semasa dan sebaik mana ia beroperasi.
- vi) **Sokongan pelanggan dan kebolehpercayaan vendor** — kritikal kerana ia menentukan hubungan antara vendor/pembuat perisian dan pembeli; memberi kesan kepada waranti, servis teknikal dan kos.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-3:2015-M02/P(1/2)	Mukasurat/ Page : 4 Drpd. / of: 6
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

vii) **Keselamatan** — tahap keselamatan perisian terhadap pencerobohan sangat penting bagi mengelakkan kehilangan data berharga, termasuk perlindungan *hacking* dan virus.

viii) **Kurva pembelajaran kakitangan (kemudahgunaan)** — kakitangan yang bertanggungjawab mesti diberi latihan sewajarnya; kemudahgunaan turut memberi kesan kepada kecekapan keseluruhan proses.

ix) **Pelaporan** — setiap proses perlu boleh menghasilkan laporan/ringkasan dalam format yang mencukupi bagi pengguna.

Konteks studio: apabila studio memilih perisian pengurusan aset (*DAM*) atau penyuntingan bukan-linear (*NLE*) yang baharu, kesembilan pertimbangan ini terpakai secara langsung — contohnya keserasian perkakasan dengan stesen kerja sedia ada, kos lesen tahunan, dan keselamatan data klien yang sulit (rujuk NDA klien).

5. Kenapa Kita Perlukan Kesedaran Kemas Kini Teknologi?

5.1 Interaksi antara pengguna dan teknologi/sistem tidak dapat dielakkan. Seseorang perlu peka terhadap perkaitan serta kebaikan/keburukan yang menjejaskan kerjanya secara langsung atau tidak langsung. Beliau perlu peka terhadap trend IT semasa dan sebarang kemas kini berkaitan kerjanya. Teknologi meningkatkan pengeluaran/komunikasi dan pengendalian pangkalan data. Teknologi yang lapuk boleh menjejaskan kecekapan dan pengeluaran. Semakin tinggi seseorang dalam tangga kerjaya, semakin canggih kerja dan interaksi persekitarannya, justeru menjustifikasikan keperluan untuk peka dan dikemas kini dengan teknologi.

5.2 Sebelum ini, semua kerja kertas, laporan, carta, pembentangan, minit mesyuarat dan sebagainya dilakukan secara manual dan sepenuhnya menggunakan kertas. Apabila peralihan daripada kertas kepada tanpa kertas berlaku, iaitu menggunakan komputer/perisian, seseorang perlu tahu cara menukar format dan maklumat kepada versi salinan lembut. Contohnya, jika laporan sebelum ini disediakan menggunakan mesin taip, apabila ditukar kepada versi salinan lembut, seseorang perlu tahu cara menggunakan perisian dan cara memformat laporan tersebut. Menggunakan perisian, terdapat pilihan tanpa had untuk mempersembahkan laporan. Perisian ini biasanya dikemas kini dan sentiasa berkembang berdasarkan perubahan berterusan, justeru pengguna perlu tahu kemas kini tersebut dan bagaimana ia memberi kesan kepada mereka. Kesedaran kemas kini teknologi ini terpakai kepada semua jenis/tahap teknologi.

Konteks studio: peralihan daripada *tape-based editing* kepada *file-based/cloud editing* adalah contoh sebenar peralihan "kertas kepada tanpa kertas" dalam industri video; Editor yang tidak mengemas kini pengetahuan *codec* terkini atau format penghantaran *deliverable* boleh menjejaskan kualiti dan ketepatan masa siaran.

5.3 Contoh bidang yang perlu diberi kesedaran adalah seperti berikut:

- Cara menggunakan perisian dan keupayaannya.
- Pengetahuan tentang komponen/sistem IT yang sesuai untuk mengoptimumkan kerja dan penghantaran.
- Mesin/komputer/sistem/perisian mana yang menjadi penyelesaian optimum.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-3:2015-M02/P(1/2)	Mukasurat/ Page : 5 Drpd. / of: 6
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

iv) Trend pasaran/pengguna semasa yang manakah/siapaakah.

v) Kos kepada penyelesaian.

Konteks studio: memilih sistem *backup* LTO tape berbanding *cloud storage* untuk arkib *footage* jangka panjang adalah contoh langsung pertimbangan (iii) dan (v) di atas.

SOALAN/QUESTION:

1. Apakah hubungan antara Teknologi Maklumat dan Sistem Maklumat?

Jawapan model: Teknologi Maklumat (IT) ialah aplikasi komputer dan peralatan telekomunikasi untuk menyimpan, mendapatkan semula, menghantar dan memanipulasi data; Sistem Maklumat (IS) pula ialah sistem yang terdiri daripada manusia dan komputer yang menggunakan IT tersebut untuk memproses dan mentafsir maklumat bagi menyokong operasi, pengurusan dan pembuatan keputusan organisasi — contohnya, sistem DAM studio menggunakan perkakasan/perisian (IT) untuk membentuk satu sistem pengurusan aset video yang lengkap (IS).

2. Apakah 6 komponen Teknologi Sistem Maklumat?

Jawapan model: Perkakasan, Perisian, Data, Prosedur, Rangkaian, dan Manusia — contohnya di studio: stesen *editing* (perkakasan), Premiere Pro (perisian), fail *footage* (data), prosedur *backup* (prosedur), NAS studio (rangkaiannya), dan Editor/Producer (manusia).

3. Kenapa kita perlukan Kesedaran Kemas Kini Teknologi?

Jawapan model: Kerana interaksi dengan teknologi tidak dapat dielakkan; teknologi yang lapuk menjejaskan kecekapan dan pengeluaran kerja, manakala kesedaran kemas kini membolehkan Editor mengekalkan kualiti kerja, kelajuan penghantaran dan daya saing — contohnya mengetahui format *codec* penghantaran terbaharu yang dikehendaki oleh stesen televisyen/platform *streaming*.

4. Apakah kemasukan data?

Jawapan model: Kemasukan data ialah tindakan pengguna memasukkan data ke dalam komputer dan tindak balas komputer terhadap input itu, daripada tindakan mudah seperti memilih item sehingga mengawal format kandungan — contohnya memasukkan metadata klip (nama projek, tarikh rakaman, jurukamera) ke dalam sistem DAM studio.

5. Berapa banyak pertimbangan diperlukan dalam memilih perisian yang betul?

Jawapan model: 9 pertimbangan — ciri vs keperluan, analisis kos/faedah, kemampuan peningkatan masa depan, keserasian perkakasan, keserasian sistem, sokongan pelanggan/vendor, keselamatan, kurva pembelajaran, dan pelaporan; semuanya relevan apabila studio memilih perisian NLE atau DAM baharu.

RUJUKAN/REFERENCES:

1. <http://www.montgomeryschoolmd.org/departments/techlit/docs.htm>

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-3:2015-M02/P(1/2)	Mukasurat/ Page : 6 Drpd. / of: 6
--------------------------	--------------------------------	--

2. http://www.wikipedia.org/wiki/information_technology
3. http://www.wikipedia.org/wiki/information_system
4. <http://www.coloradotechliteracy.org/org/documentation/module1/definition.htm>
5. http://www.uotechnology.edu.iq/ce/Lectures/SarmadFuad-MIS/MIS_Lecture_3.pdf
6. <http://www.umsl.edu/~joshik/msis480/chapt02.htm>
7. <http://global.britannica.com/topic/information-system>
8. http://www.nutrientdataconf.org/pastconf/ndbc19/7-1_westrich.pdf
9. <http://knowledge.wildapricot.com/display/technology/Defining+Software+Requirements>